



ぼくらの場所のしるし～位
置ベクトルで見つける最高の
クレープ～

By U& nakagawa



雲一つない青空の下、明日の学園祭に向けて校庭は大忙しです。高校生のマナカとジンは、準備の合間にお腹がペコペコ。二人は、校庭のどこかに出店しているという「幻のクレープ屋さん」を探すことにしました。



「クレープ屋さんはどこかな？」マナカがスマホのチャット画面を見ながら言いました。「あ、実行委員の先輩からメッセージが来たよ！『今のマナカの場所から東に80メートル、北に20メートル』のところだって！」マナカは自分の足元を指差し、校庭の反対側を指し示しました。





「えっ、僕がもらった情報と全然違うよ」とジンが困った顔で言います。「僕のメモには『今のジンの場所から西に50メートル、南に40メートル』って書いてあるんだ」。ジンも自分の立っている場所を起点にして、マナカとは全く違う方向を眺めました。





二人は遠く離れて立っています。マナカは校庭の南側に、ジンは北側に。二人の言う「東」や「北」は同じ方角でも、出発点が違うので、指示された場所がバラバラになってしまいます。

「基準にする場所が人によって違くと、目的地にたどり着けないんだわ」とマナカが気づきました。





その時、マナカが校庭の真ん中にそびえ立つ大きな時計塔を見上げました。「ねえ、ジン。私たちがそれぞれ『自分の場所』を基準にするからややこしくなるのよ。あの時計塔を『みんなの共通の基準』に決めてみない？」



「なるほど、位置ベクトルの考え方だね！」ジンは地面に落ちていた枝で、砂場に図を描き始めました。

「時計塔を『原点O（オー）』に設定しよう。そうすれば、校庭のどんな場所も、このOからの矢印一本でビシッと表せるようになるんだ」



これが「位置ベクトル」の魔法です。普通のベクトルは「あっちへこれだけ動く」という自由な移動を表しますが、位置ベクトルは基準（原点 O ）を一つに固定することで、特定の「地点」を唯一無二の住所のように指し示すことができるのです。





二人は位置ベクトルを使って計算を整理しました。

「時計塔 (O) から見て、マナカはベクトル a の地点、ジンハベクトル b の地点にいる。そしてクレープ屋さんは.....時計塔から見て東に30メートル、北に10メートルのベクトル p の地点だ！」



二人はついに「幻のクレープ屋さん」にたどり着くことができました。焼きたての甘い香りに包まれ、大きなクレープを頬張ります。

「基準を固定するって、最強のナビゲーターだね！」マナカとジンは笑い合いながら、数学が導いてくれた最高の味を楽しみました。

